Транспортный уровень TCP/IP связывает приложения через порты: общеизвестные (0–1023), зарегистрированные (1024–49151) и динамические (49152–65535). UDP — быстрый дейтаграммный протокол без соединения и гарантий доставки, применяется в DNS, DHCP, SNMP, IP-телефонии и видео. TCP — надёжный потоковый протокол с соединением, подтверждениями, нумерацией байтов, повтором потерь, скользящим окном и контролем перегрузок; используется в HTTP, FTP, SMTP и др. TCP-соединение открывается трёхкратным рукопожатием (SYN, SYN+ACK, ACK), закрывается через FIN/ACK или RST. Выбор таков: UDP — скорость и простота, TCP — надёжность и порядок.